

# Que signifie Hooks en React ?

## Définition simple :

Les **Hooks** sont des **fonctions spéciales** fournies par React qui permettent d'**ajouter des fonctionnalités comme l'état, les effets, le contexte** à des **composants fonctionnels** (sans classe).

Avec les Hooks :

- On peut **gérer l'état, les effets, les références, etc.** dans des **composants fonctionnels**.
- Le code est plus **court**, plus **modulaire**, plus **lisible**.

---

## Exemples de Hooks React

| Hook                      | À quoi il sert                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <code>useState()</code>   | Gérer des variables dynamiques (formulaire, compteur) |
| <code>useEffect()</code>  | Lancer une action après le rendu (ex. appel API)      |
| <code>useRef()</code>     | Accéder à un élément HTML (input, div...)             |
| <code>useContext()</code> | Partager des données entre plusieurs composants       |
| <code>useReducer()</code> | Gérer un état complexe (comme Redux)                  |

---

## 1. Exemple simple de `useState` (compteur)

```
jsx

import { useState } from 'react';

function Compteur() {
  const [count, setCount] = useState(0);
  const [email, setEmail] = useState("");
  return (
    <div>
      <p>Vous avez cliqué {count} fois</p>
      <button onClick={() => setCount(count + 1)}>Cliquez ici</button>
    </div>
  );
}
```

```
    </div>
  );
}
```

Explication :

- `count` : la valeur actuelle
- `setCount` : pour modifier la valeur
- `useState` : permet au composant de **se souvenir** de la valeur

## 2. `useEffect` — Exécuter une action automatique (effet secondaire)

**Utilité :**

Permet de **faire une action après le rendu du composant**  
(ex : appel API, console log, timer, manipulation DOM, etc.)

**Syntaxe :**

jsx

```
useEffect(() => {
  // Code à exécuter
}, [dépendances]);
```

### Exemple 1 : au chargement du composant

jsx

```
useEffect(() => {
  console.log("Composant monté !");
}, []); // [] = ne dépend de rien = une seule fois
```

### Exemple 2 : quand une variable change

jsx

```
useEffect(() => {
  console.log("Le compteur a changé :", count);
}, [count]);
```

#### Explication :

- Le `useEffect` s'exécute :
    - Une fois si `[]`
    - À chaque changement d'un élément dans `[]`
- 

## 3. `useRef` — Accéder directement à un élément HTML

#### Utilité :

Permet de **référencer un élément** (input, div, etc.) sans provoquer de re-rendu.

#### Exemple :

jsx

```
import { useRef } from 'react';

function FocusInput() {
  const inputRef = useRef();

  const handleClick = () => {
    inputRef.current.focus(); // accès direct à l'élément HTML
  };

  return (
    <div>
      <input ref={inputRef} className="border" />
      <button onClick={handleClick}>Focus</button>
    </div>
  );
}
```

#### Explication :

- `useRef()` crée un objet qui reste stable

- `inputRef.current` permet d'interagir avec l'élément `<input />` sans recharger la page
- 

## 4. `useContext` — Partager des données globales (authentification, panier...)

### Utilité :

Permet de **partager des données entre plusieurs composants** sans passer par des props (ex : utilisateur connecté, thème sombre, panier...).

### Exemple simple :

jsx

```
const AuthContext = React.createContext();

function App() {
  const [user, setUser] = useState(null);

  return (
    <AuthContext.Provider value={{ user, setUser }}>
      <Navbar />
    </AuthContext.Provider>
  );
}

// Dans Navbar.jsx
import { useContext } from 'react';
const { user } = useContext(AuthContext);
```

---

## 5. `useNavigate` (hook de `react-router-dom`) — Rediriger l'utilisateur

### Utilité :

Permet de **naviguer entre les pages** dans une SPA (single page app)

### Exemple :

jsx

```
import { useNavigate } from 'react-router-dom';

const navigate = useNavigate();

const handleLoginSuccess = () => {
  navigate('/accueil'); // redirection après connexion
};
```

## src/api/axios.js

-

---

## ✓ 2. src/pages/Login.jsx

```
import { useState } from 'react';
import { useNavigate } from 'react-router-dom';
import { api } from '../api/axios';

export default function Login() {
  const [email, setEmail] = useState('');
  const [password, setPassword] = useState('');
  const [error, setError] = useState('');
  const navigate = useNavigate();

  const handleSubmit = async (e) => {
    e.preventDefault();
    if (!email || !password) {
      setError('Remplissez tous les champs');
      return;
    }
    try {
      const res = await api.post('/login', { email, password });
      localStorage.setItem('token', res.data.token);
      navigate('/accueil');
    } catch {
      setError('Email ou mot de passe incorrect');
    }
  }
}
```

```

    });

    return (
      <form onSubmit={handleSubmit} className="max-w-sm mx-auto mt-10 p-6 border
rounded bg-white shadow">
        <h2 className="text-xl mb-4 text-center font-bold">Connexion</h2>
        {error && <p className="text-red-500 text-sm mb-3">{error}</p>}
        <input
          type="email"
          placeholder="Email"
          value={email}
          onChange={e => setEmail(e.target.value)}
          className="w-full mb-3 p-2 border rounded"
        />
        <input
          type="password"
          placeholder="Mot de passe"
          value={password}
          onChange={e => setPassword(e.target.value)}
          className="w-full mb-3 p-2 border rounded"
        />
        <button type="submit" className="w-full bg-blue-600 text-white p-2
rounded hover:bg-blue-700">Se connecter</button>
      </form>
    );
  }
}

```

---

### ✓ 3. src/pages/Register.jsx

```

import { useState } from 'react';
import { useNavigate } from 'react-router-dom';
import { api } from '../api/axios';

export default function Register() {
  const [email, setEmail] = useState('');
  const [password, setPassword] = useState('');
  const [error, setError] = useState('');
  const navigate = useNavigate();

  const handleSubmit = async (e) => {

```

```

e.preventDefault();
if (!email || !password) {
  setError('Remplissez tous les champs');
  return;
}
if (password.length < 6) {
  setError('Le mot de passe doit faire au moins 6 caractères');
  return;
}
try {
  await api.post('/register', { email, password });
  navigate('/login');
} catch {
  setError("Erreur lors de l'inscription");
}
};

return (
  <form onSubmit={handleSubmit} className="max-w-sm mx-auto mt-10 p-6 border
rounded bg-white shadow">
    <h2 className="text-xl mb-4 text-center font-bold">Inscription</h2>
    {error && <p className="text-red-500 text-sm mb-3">{error}</p>}
    <input
      type="email"
      placeholder="Email"
      value={email}
      onChange={e => setEmail(e.target.value)}
      className="w-full mb-3 p-2 border rounded"
    />
    <input
      type="password"
      placeholder="Mot de passe"
      value={password}
      onChange={e => setPassword(e.target.value)}
      className="w-full mb-3 p-2 border rounded"
    />
    <button type="submit" className="w-full bg-green-600 text-white p-2
rounded hover:bg-green-700">S'inscrire</button>
  </form>
);
}

```

---

#### ✓ 4. src/components/CardProduit.jsx

```
export default function CardProduit({ produit }) {
  return (
    <div className="border rounded shadow p-4 bg-white">
      <img
        src={produit.image}
        alt={produit.nom}
        className="w-full h-40 object-cover mb-2 rounded"
      />
      <h3 className="font-bold text-lg">{produit.nom}</h3>
      <p className="text-gray-600">{produit.description}</p>
      <p className="text-green-600 font-bold mt-2">{produit.prix} €</p>
    </div>
  );
}
```

---

#### ✓ 5. src/pages/Accueil.jsx

```
import { useEffect, useState } from 'react';
import { api } from '../api/axios';
import CardProduit from '../components/CardProduit';

export default function Accueil() {
  const [produits, setProduits] = useState([]);
  const [loading, setLoading] = useState(true);

  useEffect(() => {
    api.get('/produits')
      .then(res => {
        setProduits(res.data);
        setLoading(false);
      })
      .catch(() => setLoading(false));
  }, []);

  if (loading) return <p className="text-center mt-10">Chargement...</p>;
```

```
    return (  
      <div className="max-w-6xl mx-auto mt-10 px-4 grid grid-cols-1  
sm:grid-cols-2 md:grid-cols-3 gap-6">  
        {produits.map(p => (  
          <CardProduit key={p.id} produit={p} />  
        ))}  
      </div>  
    );  
  }  
}
```

---

## ✅ 6. src/App.js

```
import { BrowserRouter as Router, Routes, Route } from 'react-router-dom';  
import Login from './pages/Login';  
import Register from './pages/Register';  
import Accueil from './pages/Accueil';
```

```
function App() {  
  return (  
    <Router>  
      <Routes>  
        <Route path="/login" element={<Login />} />  
        <Route path="/register" element={<Register />} />  
        <Route path="/accueil" element={<Accueil />} />  
        <Route path="*" element={<Login />} />  
      </Routes>  
    </Router>  
  );  
}
```

```
export default App;
```

---

## ✅ 7. src/index.js

```
import React from 'react';  
import ReactDOM from 'react-dom/client';  
import App from './App';  
import './index.css'; // Tailwind entry
```

```
const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));  
root.render(<App />);
```